

BZSH Külkereskedelmi Technikum

Szoftverfejlesztő és -tesztelő vizsgaremek

SPORTTELEP FOGLALÁSI RENDSZER

Fejlesztői és Felhasználói Dokumentáció

Készítette: Pásztor László, Szücs Gyöngyi, Balog Levente

Dátum: 2026.04.08

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés

A Sporttelep Foglalási Rendszer egy modern webes alkalmazás, amely a budapesti sporttelepek pályáinak online foglalását teszi lehetővé. A projekt célja egy olyan felület létrehozása volt, ahol a felhasználók egy helyen láthatják a sportágakat, helyszíneket, pályákat, árakat és szabad időpontokat.

A budapesti sporttelepek többsége jelenleg nem rendelkezik egységes online foglalási rendszerrel. Sok helyen telefonon vagy személyesen lehet csak időpontot egyeztetni, ami lassú és nehézkes. A Sporttelep alkalmazás ezt a hiányt pótolja:

- egy felületen jeleníti meg a sportágakat,
- összehasonlíthatóvá teszi a helyszíneket és árakat,
- automatizált foglalási folyamatot biztosít,
- lehetővé teszi a gyors lemondást,
- adminisztrációs felületet biztosít a sporttelepek kezeléséhez.

A rendszer két fő részből áll:

- **Backend:** Node.js + Express.js + MySQL + Sequelize
- **Frontend:** Angular + Bootstrap

A fejlesztés során fontos szempont volt a bővíthetőség, így a rendszer később könnyen kiegészíthető például online fizetéssel, mobilalkalmazással vagy sporttelepenként külön adminfelülettel.

2. Rendszer áttekintése

A Sporttelep Foglalási Rendszer működése logikus lépésekre épül:

1. Sportág kiválasztása
2. Helyszín kiválasztása
3. Pálya kiválasztása
4. Időpont kiválasztása
5. Ár megjelenítése
6. Foglалás létrehozása
7. Visszaigazolás

A felhasználó így egy helyen látja az összes releváns információt, és néhány kattintással elvégezheti a foglalást.

3. Fejlesztői dokumentáció

3.1 Backend

3.1.1 Technológiák

- Node.js 18+
- Express.js 4.21
- MySQL / MariaDB
- Sequelize ORM
- JWT hitelesítés
- Google OAuth 2.0
- Postman
- DBeaver
- Cloudinary (Image kezelés)

3.1.2 Adatbázis felépítés

Users

```
id (int, PK, auto_increment)
email (text)
password (text)
phone (text)
fullname (text)
roleId (int)
createdAt (text, NULL)
updatedAt (text, NULL)
verificationToken (text)
verified (int)
passwordResetToken (text, NULL)
passwordResetExpires (date, NULL)
active (tinyint, default 1)
```

locations

```
id (int, PK, auto_increment)
name (text)
address (text)
email (text)
imageUrl (text, NULL)
createdAt (text, NULL)
updatedAt (text, NULL)
```

sports

```
-----  
id (int, PK, auto_increment)  
name (text)  
imageUrl (text, NULL)  
createdAt (text, NULL)  
updatedAt (text, NULL) fields
```

fields

```
-----  
id (int, PK, auto_increment)  
name (text)  
imageUrl (text, NULL)  
locationId (int, FK)  
sportId (int, FK)  
createdAt (text, NULL)  
updatedAt (text, NULL)
```

field-booking-windows

```
-----  
  
id (int, PK, auto_increment)  
  
fieldId (int, FK)  
weekday (int)  
openTime (time)  
closeTime (time)  
isActive (int, default 1)  
createdAt (datetime, NULL)  
updatedAt (datetime, NULL)
```

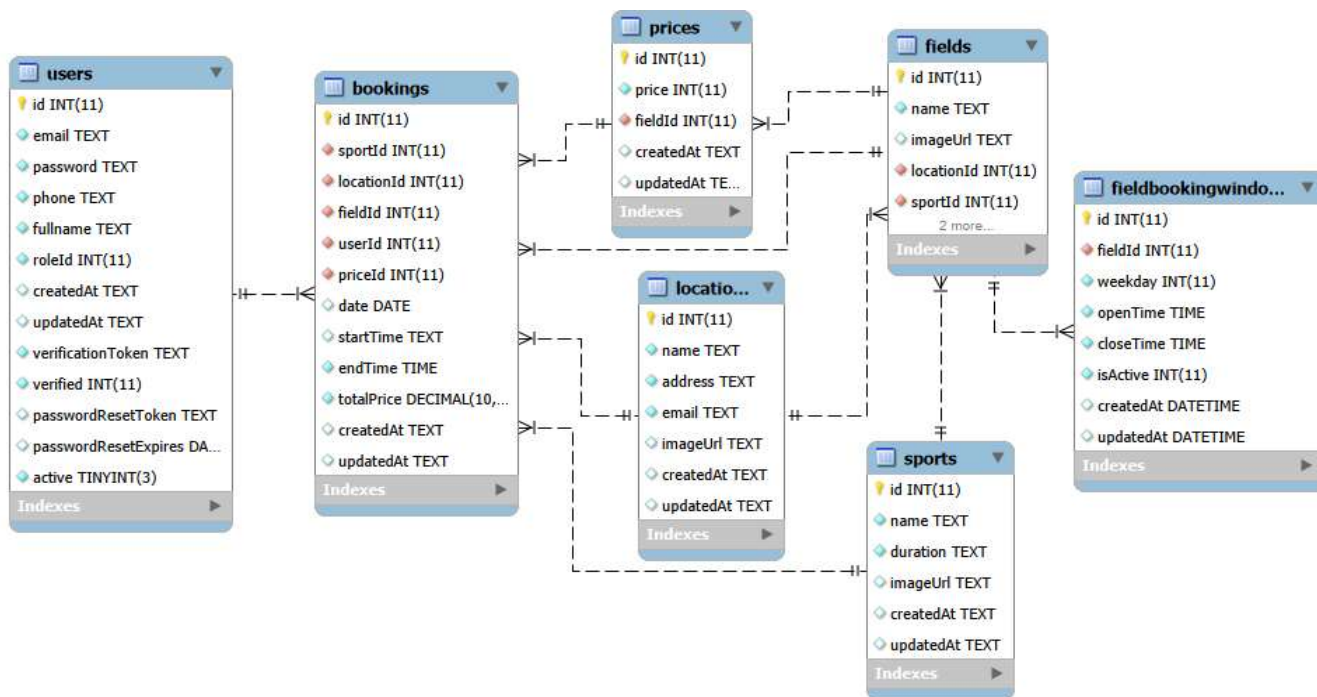
prices

```
-----  
  
id (int, PK, auto_increment)  
price (int)  
fieldId (int, FK)  
createdAt (text, NULL)  
updatedAt (text, NULL)
```

bookings

```
-----  
  
id (int, PK, auto_increment)  
sportId (int, FK)  
locationId (int, FK)  
fieldId (int, FK)  
userId (int, FK)  
priceId (int, FK)  
date (date, NULL)  
startTime (text, NULL)  
endTime (time)  
totalPrice (decimal)  
createdAt (text, NULL)  
updatedAt (text, NULL)
```

3.1.3 diagram – vizuális leírás



Kapcsolatok magyarázata

- **sports** → **fields** Egy sportághoz több pálya tartozhat.
- **locations** → **fields** Egy helyszínhez több pálya tartozhat.
- **fields** → **fieldbookingwindows** Egy pályának több nyitvatartási időszakja lehet.
- **fields** → **prices** Egy pályához több ár is tartozhat (pl. napszakonként).
- **users** → **bookings** Egy felhasználónak több foglalása lehet.
- **sports** / **locations** / **fields** / **prices** → **bookings** A foglalás minden szükséges adatot FK-ként tartalmaz.

3.1.4 Backend mappa struktúra

Sporttelep_backend/

```
├─ app/
|   ├── controllers/
|   ├── models/
|   ├── routes/
|   └─ services/
├─ migrations/
├─ seeders/
├─ config/
├─ server.js
└─ package.json
```

3.1.5 Környezeti változók (.env)

Code

```
APP_KEY=
APP_URL=
DB_HOST=
DB_USER=
DB_PASSWORD=
DB_NAME=
GOOGLE_CLIENT_ID=
```

3.1.6 API végpontok

Végpont	Metódus	Leírás	Jogosultság
/login	POST	Bejelentkezés	publikus
/register	POST	Regisztráció	admin
/sports	GET	Sportágak listázása	publikus
/locations	GET	Helyszínek listázása	publikus
/fields	GET	Pályák listázása	publikus
/fieldbookingwindows	GET	Nyitvatartási időszakok	publikus
/bookings	POST	Foglalás	felhasználó
/bookings	GET	Foglalások listázása	admin

3.1.7 Request body-k

```
{  
  "sportId": 1,  
  "locationId": 2,  
  "fieldId": 3,  
  "userId": 3,  
  "priceId": 5,  
  "date": "2026-05-01",  
  "startTime": "10:00",  
  "endTime": "11:00",  
  "totalPrice": 0  
}
```

8 Szervizek és funkciók

- felhasználókezelés
- jogosultságkezelés
- foglaláskezelés
- sportágak, helyszínek, pályák CRUD
- árak kezelése
- elérhető időpontok kezelése
- Google OAuth hitelesítés
- JWT generálás és ellenőrzés
- Cloudinary

3.1.9 Fejlesztési lehetőségek

- online fizetés
- sporttelepek saját adminfelülete
- mobilalkalmazás
- dinamikus árképzés

4. Frontend

4.1 Technológiák

- Angular 18
- Bootstrap 5
- Flatpickr
- @ng-bootstrap/ng-bootstrap
- JWT token kezelés
- Google Identity Services
- XLSX export
- EmailJS
- Cloudinary (image kezelés)

4.2.2 Mappa struktúra

src/

```
├─ app/  
|   ├─ components/  
|   ├─ services/  
|   ├─ guards/  
|   ├─ interceptors/  
|   └─ app-routing.module.ts  
└─ app.module.ts  
├─ assets/  
├─ environments/  
└─ index.html
```

4.2.3 Komponensek

- Auth komponensek
- Foglalási komponensek
- Admin komponensek
- Profil oldal
- Foglálás lista

4.2.4 Szervizek

- auth.service.ts
- user.service.ts
- location.service.ts
- sport.service.ts
- field.service.ts
- fieldbookingwindow.service.ts
- booking.service.ts
- price.service.ts

4.2.5 Guardok és Interceptorok

- AuthGuard
- AdminGuard
- TokenInterceptor

4.2.6 Fejlesztési lehetőségek

- mobilbarát UI
- foglalási naptár nézet
- sporttelepek saját adminfelülete

5. Felhasználói kézikönyv

5.1. A rendszer célja

A Sporttelep Foglalási Rendszer célja, hogy a budapesti sporttelepek pályáinak foglalását gyorsabbá, átláthatóbbá és online elérhetővé tegye. A felhasználók egy helyen láthatják a sportágakat, helyszíneket, pályákat, árakat és szabad időpontokat, majd néhány kattintással foglalhatnak. A rendszer működését a dokumentum is megerősíti: „*Sportág kiválasztása → Helyszín kiválasztása → Pálya kiválasztása → Időpont kiválasztása → Ár megjelenítése → Foglалás létrehozása → Visszaigazolás*”

5.2. Bejelentkezés és regisztráció

5.2.1. Regisztráció

Ha a rendszer engedélyezi, a felhasználó a következő adatok megadásával regisztrálhat:

- teljes név
- telefonszám
- email cím
- jelszó

A regisztráció után a felhasználó bejelentkezhet a rendszerbe.

5.2.2. Bejelentkezés

A bejelentkezés történhet:

- email + jelszó párossal
- Google-fiókkal (Google OAuth 2.0 támogatott)

A dokumentum is jelzi, hogy a rendszer **JWT hitelesítést** és **Google OAuth 2.0-t** használ.

Sikeres bejelentkezés után a felhasználó hozzáfér a foglalási funkciókhoz.

5.3. Navigáció és fő funkciók

A rendszer frontendje Angular alapú, komponensekre bontott felépítéssel. A dokumentum szerint a fő komponensek: „*Auth komponensek, Foglалási komponensek, Admin komponensek, Profil oldal, Kapcsolat*”

5.3.1. Sportágak megtekintése

A főoldalon a felhasználó listában látja az összes sportágot. A sportág kiválasztása után megjelennek a hozzá tartozó helyszínek.

5.3.2. Helyszín kiválasztása

A kiválasztott sportághoz tartozó helyszínek jelennek meg. A felhasználó kiválasztja a számára megfelelő helyszínt.

5.3.3. Pálya kiválasztása

A helyszínhez tartozó pályák listája jelenik meg. A pályák a backend *fields* táblájából érkeznek, amely a dokumentumban is szerepel: „*fields: id, name, locationId, sportId*”

5.3.4. Szabad időpontok megtekintése

A rendszer megjeleníti a kiválasztott pályához tartozó nyitvatartást. Ezek az *fieldBookingWindow* táblából érkeznek: „*fieldBookingWindow: id, fieldId, weekday, openTime, closeTime, isActive*”

5.3.5. Foglalás létrehozása

A felhasználó a következő adatokat látja a foglalási űrlapon:

- sportág
- helyszín
- pálya
- dátum és kezdési idő
- ár

A foglalás a backend */bookings* végpontján keresztül jön létre, amely a dokumentumban is szerepel: „*/bookings – POST – Foglalás – felhasználó*”

5.3.6. Foglalások megtekintése

- A felhasználó a **Profil** oldalon tekintheti meg az aktív és korábbi foglalásait. A rendszerben nincs külön „Foglalásaim” menüpont, a foglalások a profil részét képezik.

Az admin jogosult a következőkre:

5.4.1. Sportágak kezelése

- új sportág felvétele
- meglévő módosítása
- törlése

5.4.2. Helyszínek kezelése

- helyszínek listázása
- új helyszín hozzáadása
- módosítás
- törlés

5.4.3. Pályák kezelése

- pálya létrehozása
- pálya hozzárendelése helyszínhez és sportághoz
- módosítás
- törlés

5.4.4. Árak kezelése

- árak megadása
- módosítása
- törlés

5.4.5. Foglalások kezelése

Az admin a `/bookings` GET végponttal listázhatja a foglalásokat.

- foglalások listázása
- új foglalás hozzáadása
- módosítás
- törlés

5.4.6 Felhasználók kezelése

Az admin jogosult a felhasználók kezelésére, amely magában foglalja:

- felhasználók listázása
- felhasználók aktiválása / inaktiválása (active mező alapján)
- felhasználók törlése
- felhasználók adatainak módosítása (pl. szerepkör: roleId)

Ez a funkció a valós adatbázis alapján is indokolt, hiszen a `users` táblában szerepel:

- `active`
- `roleId`
- `verified`
- `passwordResetToken`
- `passwordResetExpires`

5.5. Gyakori hibák és megoldások

Hiba	Jelentés	Megoldás
Hibás email vagy jelszó	Rossz bejelentkezési adatok	Ellenőrizze az emailt és jelszót
Nincs jogosultság	Admin funkció elérése felhasználóként	Jelentkezzen be admin fiókkal
Foglalás sikertelen	Időközben lefoglalták az időpontot	Válasszon másik időpontot
Kötelező mező üres	Hiányzó adat az űrlapon	Töltse ki a mezőt

5.6. Biztonság

A rendszer **JWT hitelesítést** használ, amely a bejelentkezés után kerül generálásra és ellenőrzésre. A felhasználónak ajánlott:

- kijelentkezni nyilvános gépen
- jelszót módosítani gyanús aktivitás esetén

5.7. Foglalási folyamat röviden

1. Bejelentkezés
2. Sportág kiválasztása
3. Helyszín kiválasztása
4. Pálya kiválasztása
5. Időpont kiválasztása
6. Foglalás mentése
7. Foglalások megtekintése

5.8. Összegzés

A Sporttelep Foglalási Rendszer egy modern, könnyen használható webes alkalmazás, amely egyszerűvé teszi a sportpályák online foglalását. A dokumentum is kiemeli, hogy a rendszer moduláris, bővíthető és jól strukturált: „*A fejlesztés során fontos szempont volt a bővíthetőség... online fizetés, mobilalkalmazás, sporttelepenként külön adminfelület.*”

6. Tesztelés

Tesztelési videó külön objektumként a docs mappában található a teljes teszt táblázattal

Id	Teszteset	Lépés részletei	Elvárt eredmény	Aktuális eredmény	Státusz
1	Betöltés	Szerver elindítása localhost:4200 porton.	Oldal sikeres betöltése.	Oldal sikeres betöltése.	pass
2	Bejelentkezés	Rákattintunk a belépés gombra a navigációs sávon.	Belépés oldal sikeresen megjelenik.	Belépés oldal sikeresen megjelenik.	pass
3	Bejelentkezési adatok	Beírjuk a már regisztrált és email-be visszaigazolt email cím és jelszót a hozzá tartozó űrlap mezőkbe, utána a bejelentkezés gombot kiválasszuk.	A bejelentkezés sikeres.	A bejelentkezés sikeres.	pass
4	Hibás bejelentkezés	Beírunk az űrlap mezőkbe több nem regisztrált esetleg nem egyező email címet vagy jelszót, hogy megnézzük engedélyezi-e a belépést.	A bejelentkezés sikertelen és egy hiba üzenetet is felhoz az oldal: „Hibás felhasználónév vagy jelszó”	A bejelentkezés sikertelen és egy hiba üzenetet is felhoz az oldal: „Hibás felhasználónév vagy jelszó”	pass
5	Kijelentkezés	Kiválasztjuk a kijelentkezés gombra a navigációs sávon.	A kijelentkezés siker.	A kijelentkezés siker.	pass
6	Regisztrációs gomb	A bejelentkezés oldalán található „itt teheted meg” hivatkozást kiválasztva a regisztrációs oldalra kerülünk.	Sikeres eljutás a regisztrációs oldalra.	Sikeres eljutás a regisztrációs oldalra.	pass

7. Összefoglalás

A Sporttelep rendszer egy modern, moduláris, könnyen bővíthető sportpálya foglaló alkalmazás, amely egy helyen gyűjti össze a budapesti sporttelepek pályáit, áraikat és foglalási lehetőségeiket.

8. Mellékletek

- Melléklet 1 – ERD diagram
- Melléklet 2 – Backend végpontlista
- Melléklet 3 – Request body táblázat
- Melléklet 4 – Frontend komponenslista
- Melléklet 5 – Tesztelési jegyzőkönyv (Külön excelben és videófájlban csatolva)